TUKANG KABEL

Jihaan Hanifah | Nayunda Krisna | **Railene Akbillah**
Rizka Ainun | Sarah Syafitri | Reno Budiman | Akmal Alief

OUR TEAM



Railene Akbillah



Akmal Alief



Nayunda Krisna



Reno Budiman



Jihaan Hanifah



Sarah Syafitri



Rizka Ainun

LATAR BELAKANG

- **Tantangan Perancangan:** Jaringan kampus sangat krusial, namun salah desain bisa memicu gangguan layanan dan pemborosan biaya.
- **Solusi Efektif:** Menggunakan Cisco Packet Tracer untuk simulasi dan validasi topologi secara virtual sebelum implementasi fisik.
- **Solusi Efektif:** Menggunakan Cisco Packet Tracer untuk simulasi dan validasi topologi secara virtual sebelum implementasi fisik.

TUJUAN

1. Mengimplementasikan desain jaringan fisik ke dalam bentuk simulasi logis menggunakan Cisco Packet Tracer.

2. Mengonfigurasi parameter jaringan esensial seperti IP Address, Subnet Mask, Gateway, dan protokol routing pada perangkat router dan switch.

3. Mengaktifkan dan menguji fungsionalitas layanan jaringan otomatis seperti DHCP Server, DNS Server, dan HTTP Server.

4. Melakukan pengujian konektivitas antar-segmen jaringan (end-to-end connectivity test) guna memastikan integritas transmisi data.

PROFIL KASUS DAN ANALISIS

Sebuah kampus punya 3 gedung: Rektorat, Lab, dan Asrama. Rektorat menjadi pusat layanan, Lab dipakai mahasiswa, dan Asrama untuk perangkat pribadi. Semua gedung harus bisa mendapat IP otomatis, mengakses website kampus lewat nama domain, dan saling terhubung via routing. Di dalam gedung yang sama, komputer staff juga harus bisa peer-to-peer untuk berbagi file.

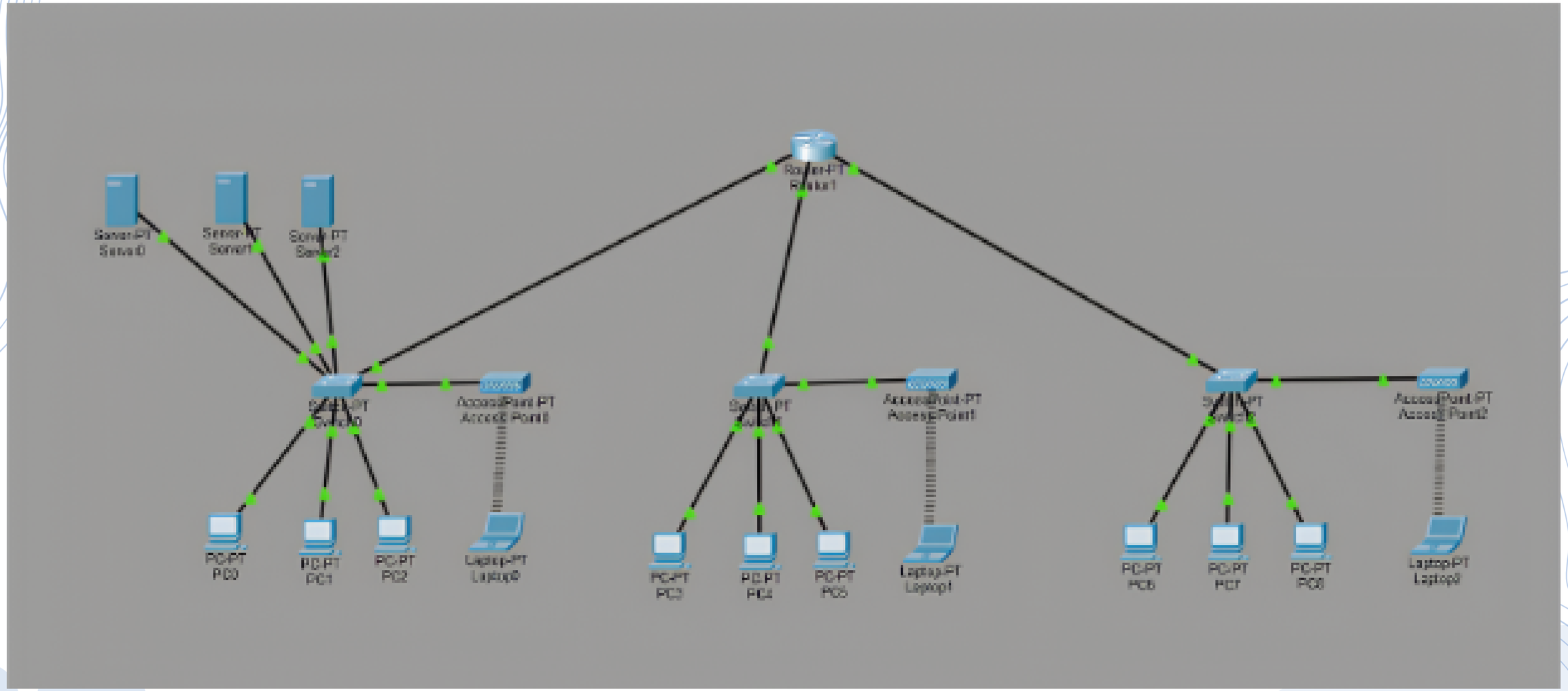
INVENTARIS HARDWARE

No.	Nama Perangkat	Fungsi	Fungsi Utama dalam Topologi
1	Router-PT	[1] Mengaitkan berbagai jaringan yang tidak sama	Menghubungkan jaringan antar gedung agar bisa berkomunikasi satu sama lain lewat routing.
2	Switch-PT	[3] Menghubungkan perangkat di dalam satu LAN	Menyuplai koneksi kabel ke komputer, server, dan access point di setiap gedung.
3	Server-PT	[3] Menyediakan layanan untuk jaringan	sebagai DHCP Server, DNS Server, dan Web Server.
4	Access Point-PT	[3] Memberikan akses ke jaringan tanpa kabel	Menyambungkan laptop atau perangkat tanpa kabel ke jaringan di setiap gedung.

INVENTARIS HARDWARE

No.	Nama Perangkat	Fungsi	Fungsi Utama dalam Topologi
5	PC-PT	[9] Perangkat akhir untuk pengguna	Dimanfaatkan oleh staf dan mahasiswa untuk mendapatkan akses ke layanan jaringan.
6	Laptop-PT	[3] Perangkat akhir yang nirkabel	untuk menjangkau jaringan melalui Wi-Fi dari Access Point.
7	UTP Copper Straight-Through	[18] Media untuk mentransmisikan data	Menghubungkan router, switch, server, access point, dan komputer melalui kabel jaringan.

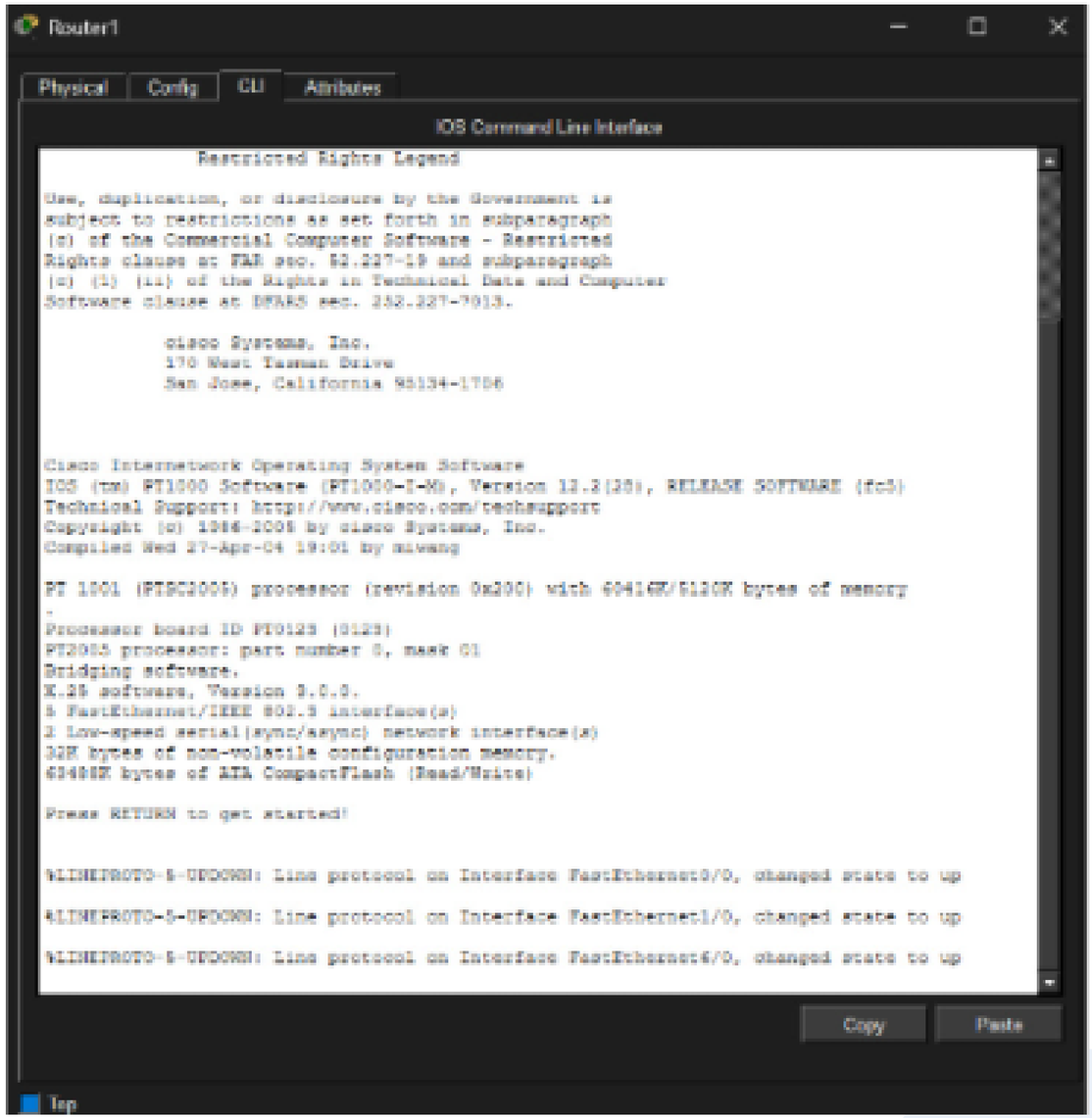
TOPOLOGI DESAIN



ANALISIS

- **Router Utama (Router1):** Pusat penghubung seluruh jaringan dan pengatur rute data antargedung kampus.
- **Gedung Rektorat (Switch0):** Menghubungkan 3 PC client dan 3 Server utama yang menyediakan layanan DHCP, DNS, dan HTTP (Web).
- **Gedung Laboratorium (Switch1):** Menghubungkan 3 PC client dan jaringan wireless via Access Point untuk pengguna laptop.
- **Gedung Asrama (Switch2):** Menghubungkan 3 PC client dan koneksi wireless khusus perangkat pribadi mahasiswa.
- **Media Transmisi:** Menggunakan kabel UTP untuk jalur utama antar-perangkat, serta koneksi nirkabel (wireless) khusus untuk laptop.

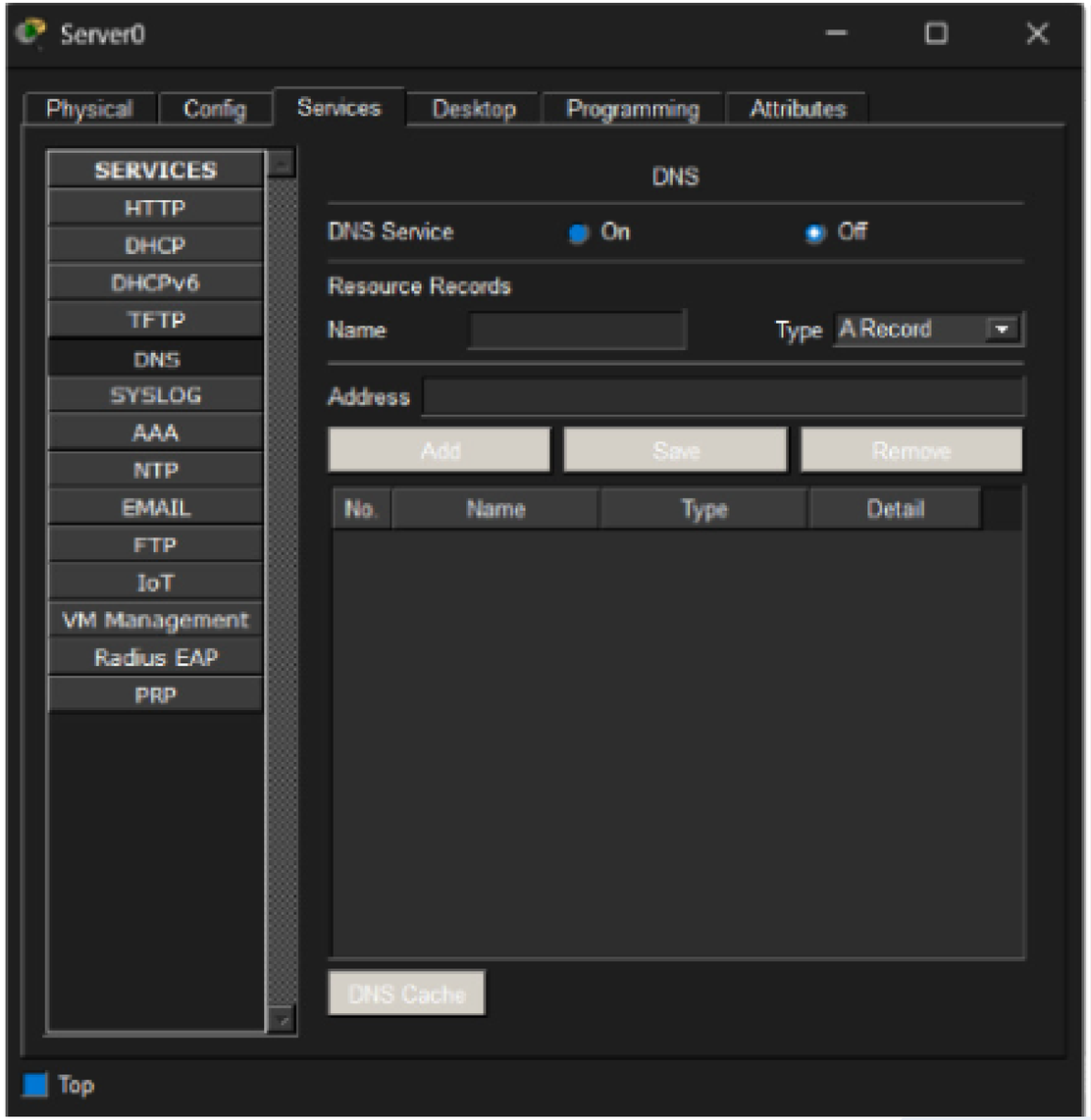
CLI


Router1
Physical
Config
CLI
Attributes
IOS Command Line Interface
Restricted Rights Legend
Use, duplication, or disclosure by the Government is
subject to restrictions as set forth in subparagraph
(c) of the Commercial Computer Software - Restricted
Rights clause at FAR sec. 52.227-19 and subparagraph
(c) (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer
Software clause at DFARS sec. 252.227-7013.
cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, California 95134-1706
Cisco Internetwork Operating System Software
IOS (tm) PT1000 Software (PT1000-I-M), Version 12.2(28), RELEASE SOFTWARE (fc5)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2006 by cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 27-Apr-04 19:01 by miwang
PT 1001 (PTBC2000) processor (revision 0x200) with 60416K/5120K bytes of memory
.
Processor board ID PT0123 (0123)
PT2005 processor: part number 0, mask 01
Bridging software.
X.25 software, Version 3.0.0.
5 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s)
2 Low-speed serial(sync/async) network interface(s)
32K bytes of non-volatile configuration memory.
63488K bytes of ATA CompactFlash (Read/Write)
Press RETURN to get started!
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet1/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet6/0, changed state to up
Copy
Paste
Top

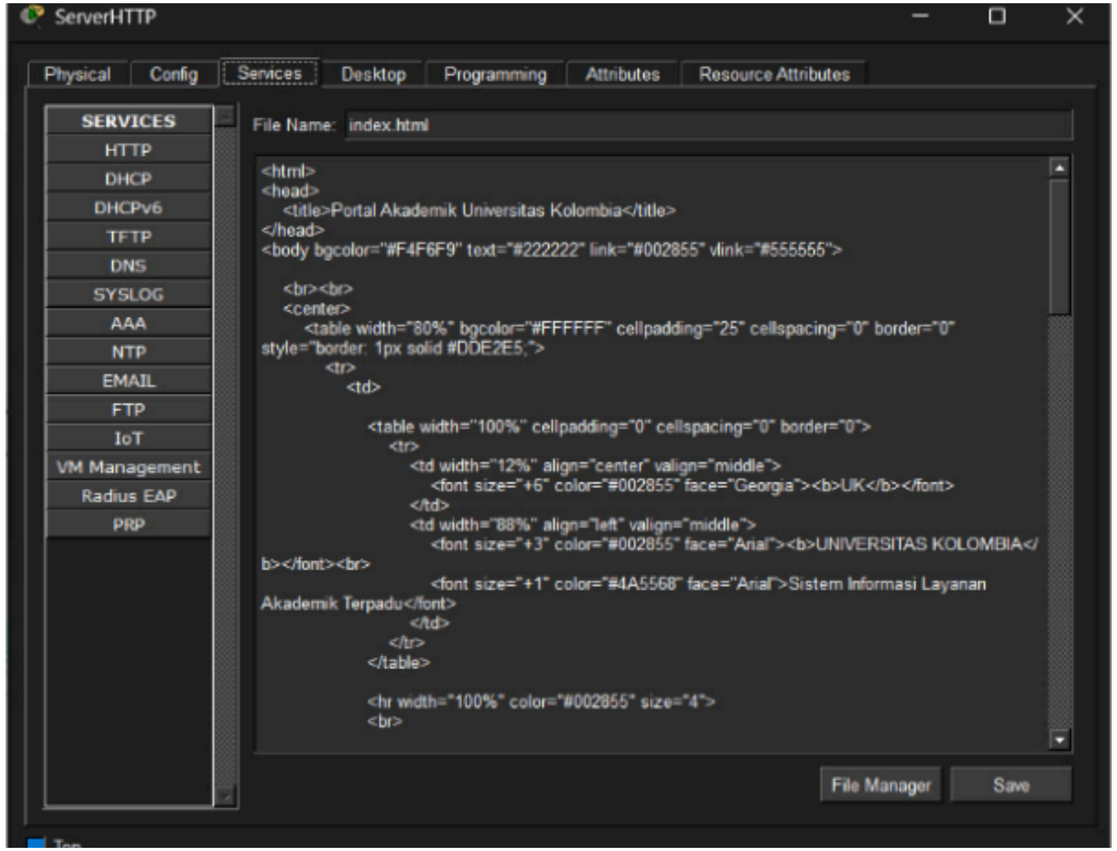
KONFIGURASI SERVER UTAMA (DHCP)



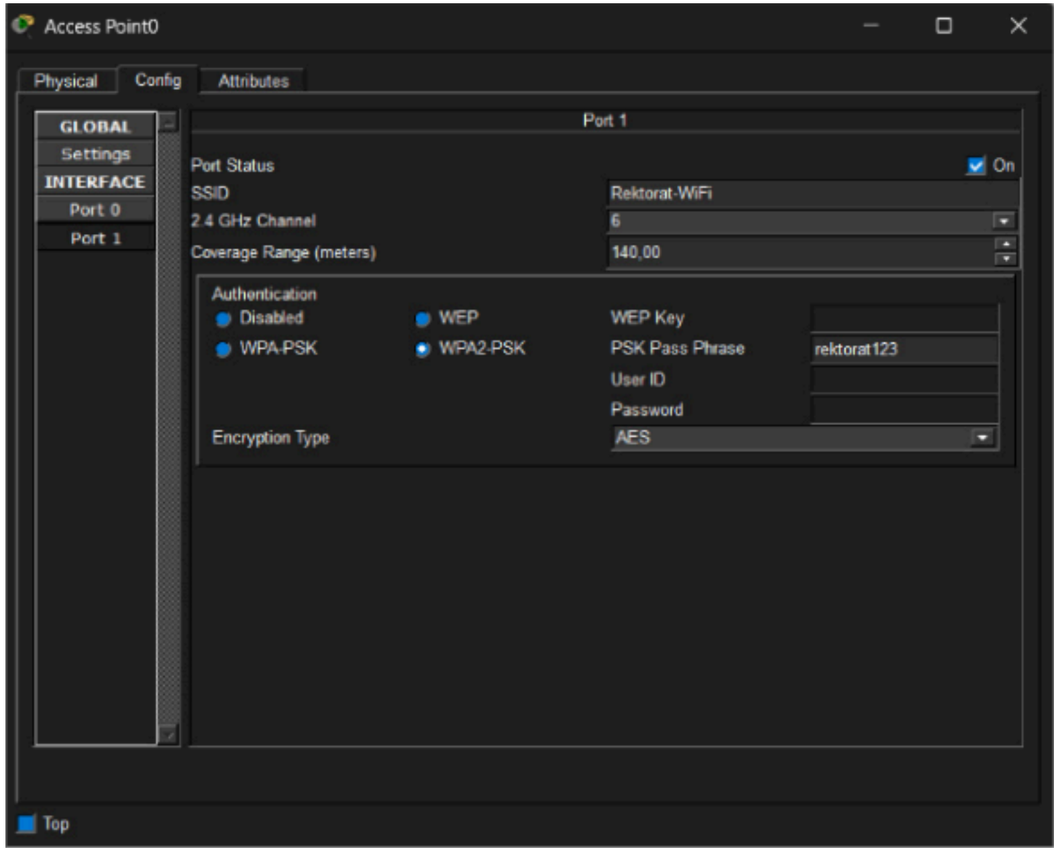
KONFIGURASI SERVER UTAMA (DNS)



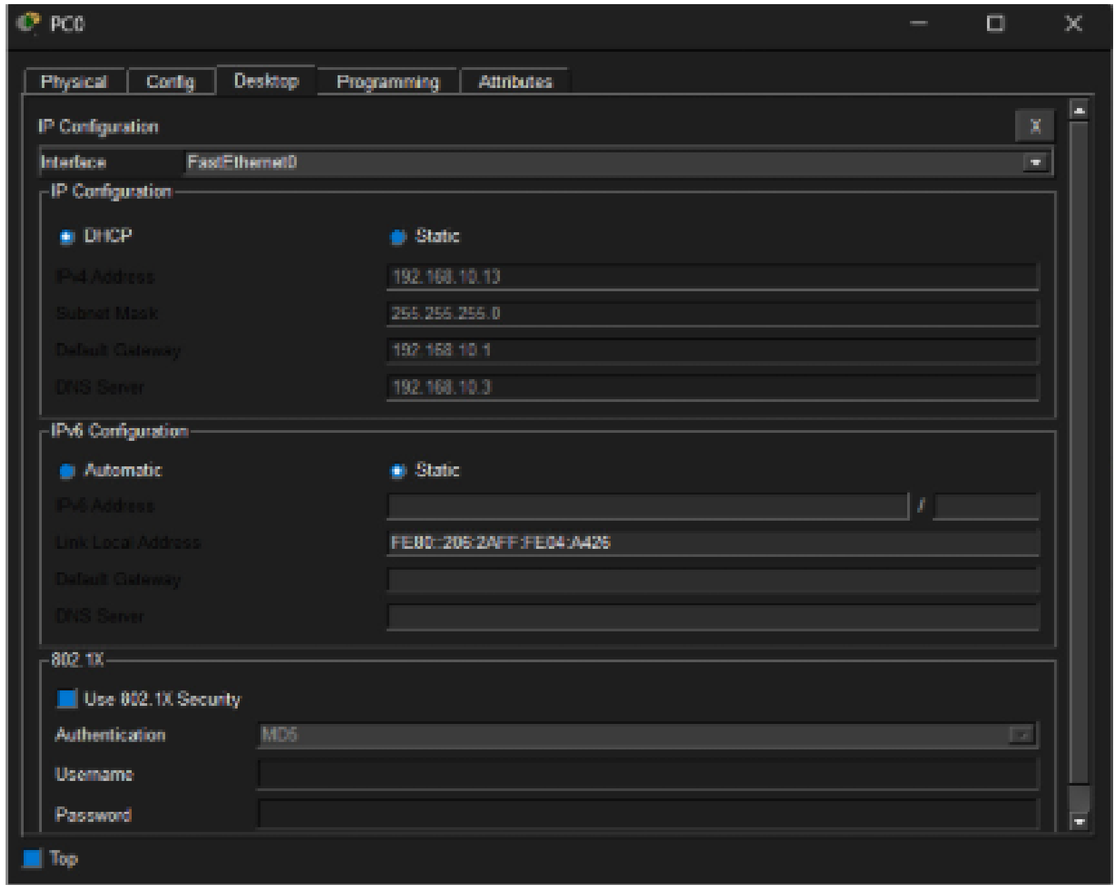
KONFIGURASI SERVER UTAMA (WEB)



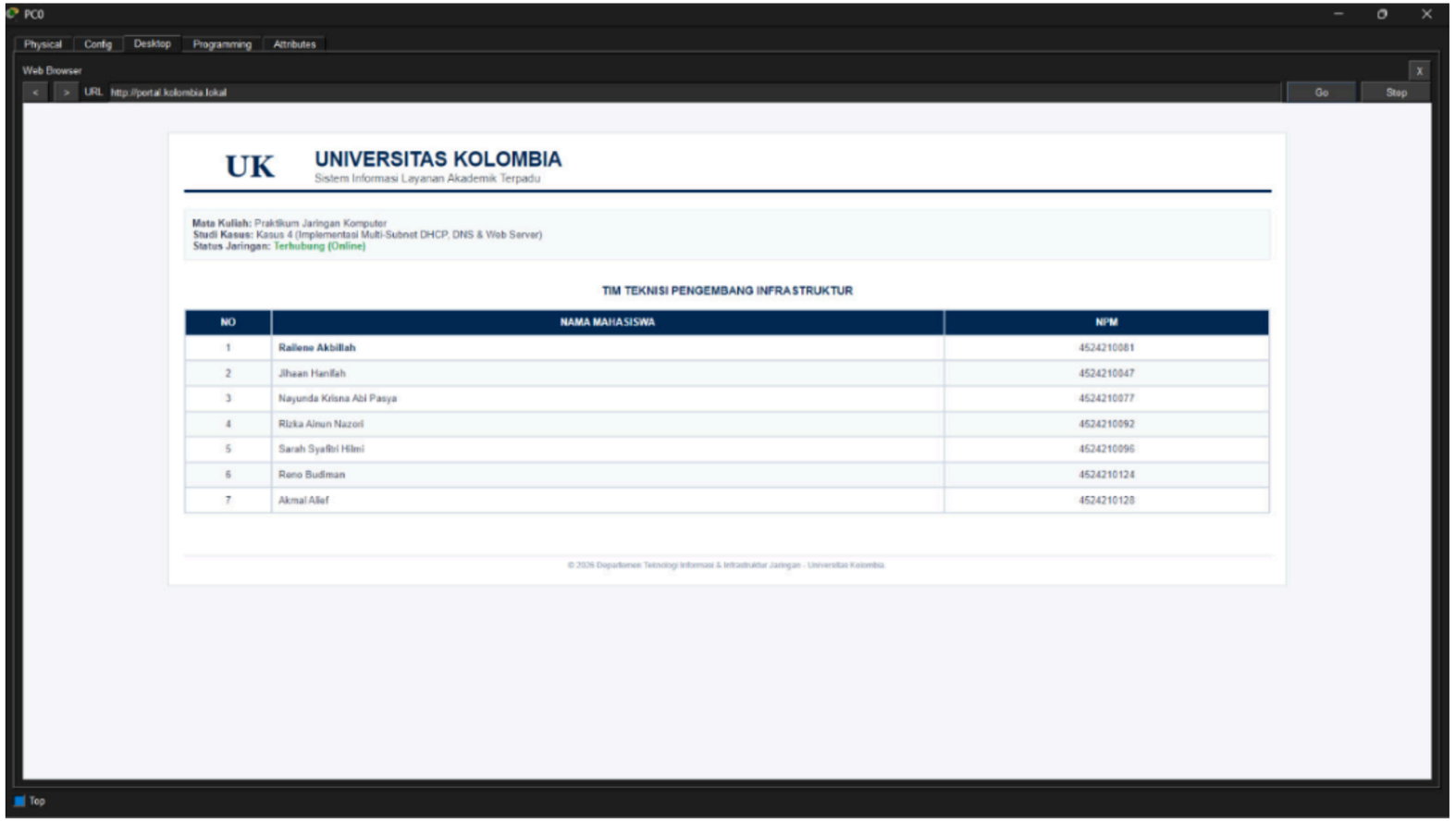
KONFIGURASI SERVER UTAMA (KEAMANAN)



PENGUJIAN ALOKASI IP OTOMATIS



PENGUJIAN LAYANAN WEB DOMAIN



KESIMPULAN

Berdasarkan hasil desain dan penerapan jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer, dapat disimpulkan bahwa jaringan di kampus Universitas Kolombia telah terbangun sesuai dengan kebutuhan studi kasus. Jaringan ini terdiri dari tiga bagian utama yaitu Gedung Rektorat, Gedung Laboratorium, dan Gedung Asrama yang terhubung melalui Router1 sebagai pusat routing. Layanan DHCP berhasil mengalokasikan alamat IP secara otomatis untuk perangkat klien, layanan DNS dapat mengonversi nama domain menjadi alamat IP server, sementara layanan HTTP mampu menyajikan situs web kampus yang dapat diakses melalui domain lokal. Selain itu, pengujian konektivitas menunjukkan bahwa perangkat yang berada di subnet yang berbeda dapat berkomunikasi dengan baik melalui proses routing. Dengan demikian, semua kebutuhan jaringan yang mencakup pengalamatan otomatis, akses web berbasis domain, komunikasi antarjaringan, serta koneksi kabel dan nirkabel telah berhasil diimplementasikan dan beroperasi sesuai dengan tujuan praktikum.

THANK YOU